

B2B31CZS / BD5B31CZS

Číslicová filtrace ve frekvenční oblasti

Doc. Ing. Petr Pollák, CSc.

26. listopadu 2025 - 0:35

Opakování

Číslicová filtrace v časové oblasti - SHRNUTÍ

IIR filtry - realizace v časové oblasti

Přenosová funkce:

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + b_3 z^{-3} + \dots}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + a_3 z^{-3} + \dots}$$

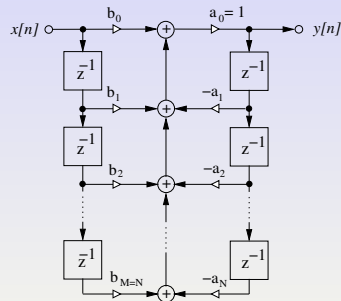
$(a_0 = 1)$

Diferenční rovnice:

$$y[n] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \dots + b_M x[n-M] \\ - a_1 y[n-1] + \dots + a_N y[n-N]$$

Realizační struktura:

(přímá struktura, $M - N$)



POZN.: Kanonická (transponovaná) struktura může být použita.

FIR filtry - realizace v časové oblasti

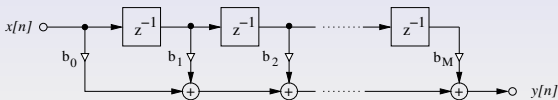
Přenosová funkce:

$$H(z) = \sum_{k=0}^M b_k z^{-k} = b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + b_3 z^{-3} + \dots$$

Diferenční rovnice:

$$y[n] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \dots + b_M x[n-M]$$

Realizační (transverzální) struktura:



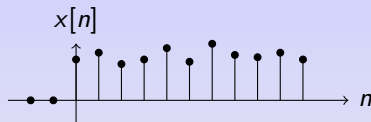
POZN.: + není zpětná vazba (v diferenční rovnici / realizační struktuře)

POZN.2: + výstup = diskretní konvoluce vstupního signálu a impulzní odezvy (konečný vážený součet, v principu snadný numerický výpočet)

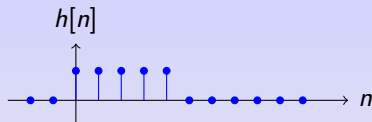
POZN.3: – vyšší výpočetní nároky pro delší impulzové odezvy a signály při realizaci v časové oblasti

Ilustrace diskrétní konvoluce - FIR filtrace

Vstupní signál:

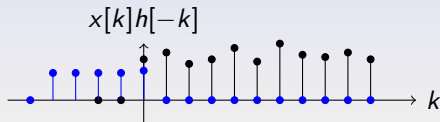


Impulzní odezva:

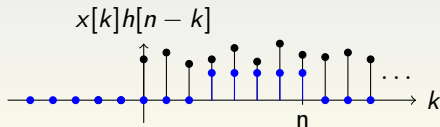


FIR filtrace založená na konvoluci:

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] = \sum_{k=0}^M x[k]h[n-k] = \sum_{k=0}^M h[k]x[n-k]$$



$h[-k]$ - otočená $h[n]$
(počátek konvoluce)



$h[n-k]$ - otočená a posunutá $h[n]$
(pokračování konvoluce)

Konvoluce pro FIR filtry = konečný vážený součet

→ **klouzavé průměry** - *Moving Average (MA)*

Srovnání vlastností FIR a IIR filtrů

FIR filtry	IIR filtry
+ vždy stabilní	– mohou být nestabilní
– vysoký řád – velké výpočetní nároky (paměť a počty operací) – kauzální FIR + vysoký řád → velké zpoždění výstupního signálu	+ nižší řády + malé výpočetní nároky + malé zpoždění výstupního signálu
+ lineární fázová charakteristika, tj. konstantní skup. zpoždění (nezkreslený signál v prop.pásmu)	– fázová charakteristika není lineární v celém prop.pásmu (možné zkreslení signálu)
Neexistuje analogový prototyp +/- návrh - výpočetně náročné iterační metody (Parks-McClellan)	Existuje analogový prototyp +/- návrh diskretizací analogového prototypu
+ menší citlivost při kvantování koeficientů + nevznikají limitní cykly při kvantování mezivýsledků	– vysoká citlivost při kvantování koeficientů (možná nestabilita) – možné limitní cykly při kvantování mezivýsledků (díky zpětné vazbě)
+ <i>použitelné pro adaptivní algoritmy</i>	– <i>nelze pro adaptivní algoritmy (problémy se stabilitou)</i>

Část I

Realizace číslicové filtrace ve frekvenční oblasti

Lineární a cyklická konvoluce

Konvoluce ve frekvenční oblasti

$$y[n] = h[n] * x[n]$$

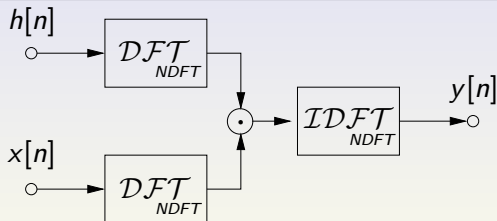
Obraz konvoluce na bázi **DTFT** (posloupnosti nekonečné délky)

$$Y(e^{j\theta}) = H(e^{j\theta}) \cdot X(e^{j\theta})$$

Obraz konvoluce na bázi **DFT** (posloupnosti konečné délky)

$$Y[k] = H[k] \cdot X[k]$$

$$y[n] = \mathcal{IDFT}\left\{\mathcal{DFT}\{(h[n])_{NDFT}\} \cdot \mathcal{DFT}\{(x[n])_{NDFT}\}\right\}$$



- $x[n]$, $h[n]$ a $y[n]$ mohou mít různé délky
- násobit je možné pouze spektra stejné délky ($NDFT$)
- Jaká je správná hodnota $NDFT$?

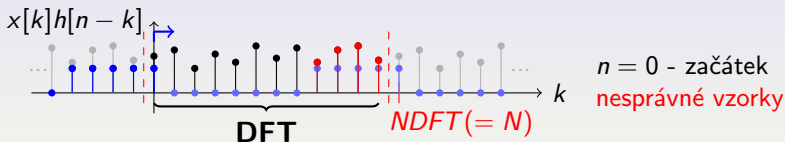
Výpočet na bázi DFT - cyklická konvoluce v časové oblasti

$$Y[k] = X[k] \cdot H[k] \Rightarrow y[n] = ((x[n]))_{NDFT} * ((h[n]))_{NDFT}$$

$$y[n] = \sum_{k=0}^{NDFT-1} ((x[k]))_{NDFT} ((h[n-k]))_{NDFT}, \text{ pro } n = 0, 1, \dots, NDFT-1$$

$h[n]$ - délka $M + 1$ (M - řád FIR) $x[n]$ - délka N ($M < N$)

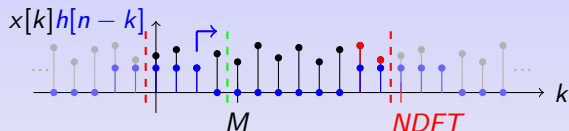
$NDFT = N$... periodizace $x[n]$ i $h[n]$



- $M < NDFT \rightarrow h[n]$ doplněna nulami
- $((x[n]))_{NDFT}$, $((h[n]))_{NDFT}$ jsou periodické s periodou $NDFT$
- $y[n]$ také periodické s periodou $NDFT$
- díky periodicitě $((h[n]))_{NDFT}$ - chybné vzorky z konce signálu

Cyklická konvoluce v časové oblasti

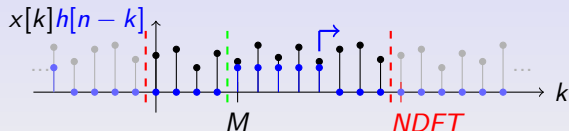
$h[n]$ - délka $M + 1$ (M - řád FIR), $x[n]$ - délka $N > M$, $NDFT = N$



úvodní část

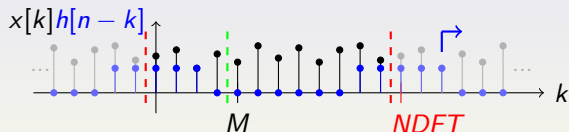
$$0 \leq n < M$$

nesprávné vzorky



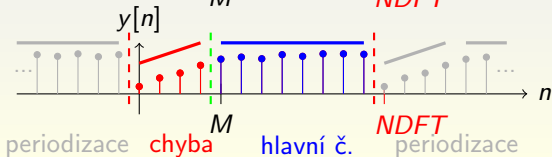
hlavní část

$$M \leq n < N$$



periodické opakování

$$n \geq N$$



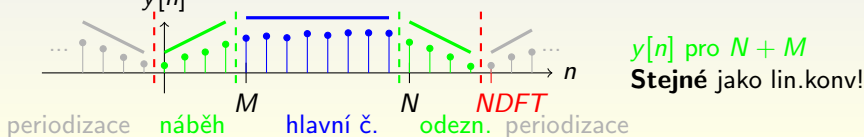
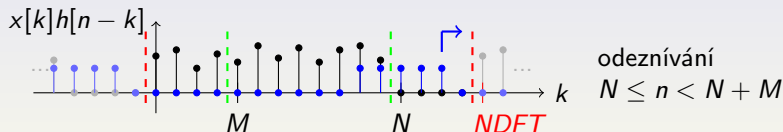
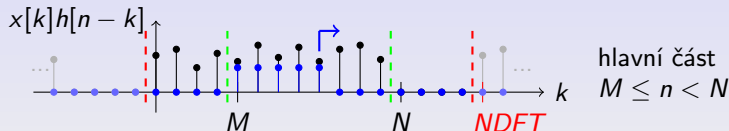
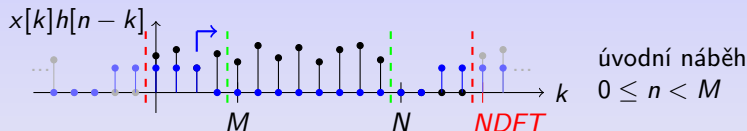
$y[n]$ - délka N

Jiný výsledek než pro
lineární konv.!

Chybná úvodní část!

Cyklická konvoluce v časové oblasti s doplněním nulami

$h[n]$ - délka $M + 1$ (M - řád FIR), $x[n]$ - délka N , **NDFT** = $N + M$



Výpočetní nároky lineární a cyklické konvoluce

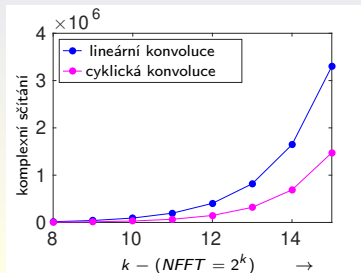
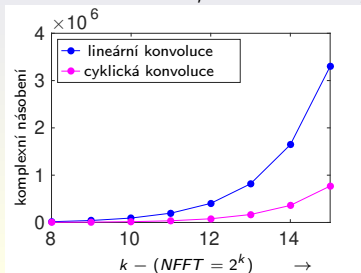
Cyklická konvoluce je **efektivnější** oproti lineární konvoluci díky **použití FFT**

M - FIR ($M + 1$ délka $h[n]$), N - délka $x[n]$, $NFFT$ - délka FFT

Výpočetní nároky pro obecně komplexní signály:

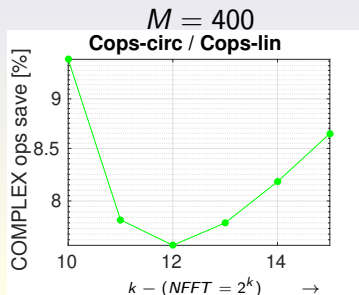
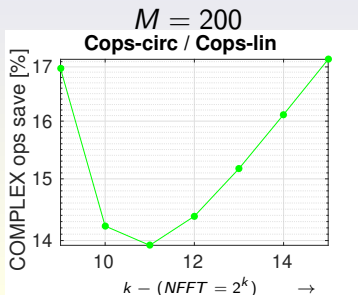
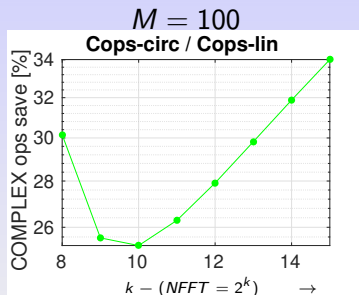
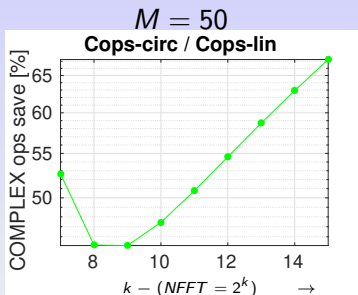
	lineární	cyklická
komplexní násobení	$(M + 1) \cdot N$	$3 \cdot \frac{NFFT}{2} \log_2 NFFT + NFFT$
komplexní sčítání	$M \cdot N$	$3 \cdot NFFT \log_2 NFFT$

Příklad: $M = 100$, $NFFT = 2^k$, $N = NFFT - M$



Výpočetní nároky pro cyklickou konvoluci

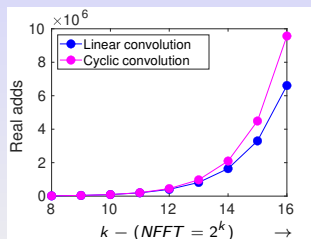
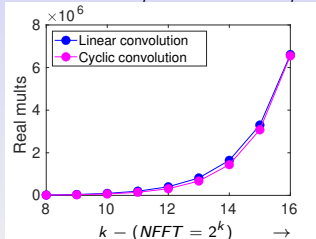
Úspora operací pro různé hodnoty M (řády FIR)



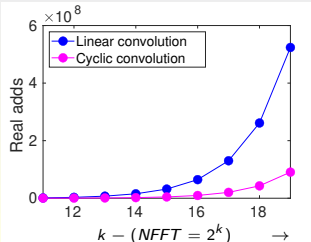
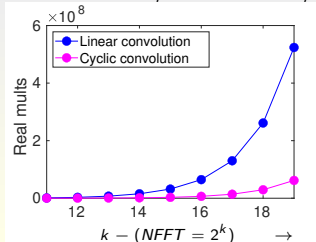
Výpočetní nároky pro cyklickou konvoluci reálných signálů

- lineární konvoluce - pouze reálné operace ($h[n]$ a $x[n]$ reálné)
- cyklická konvoluce - obecně komplexní operace díky FFT
(kompl.sčít. = 2 reál.sčít., kompl.násob. = 4 reál.nás. + 2 reál.sčít.)

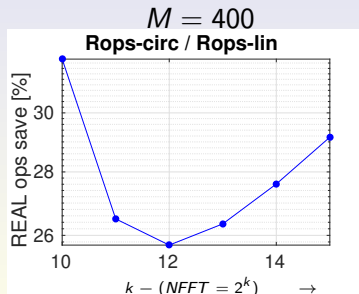
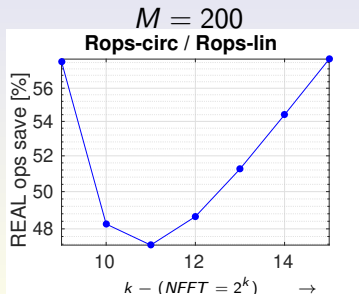
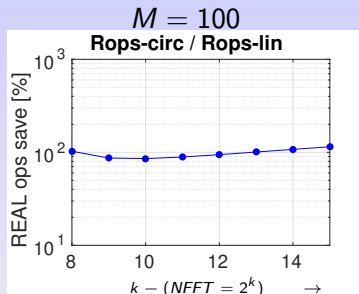
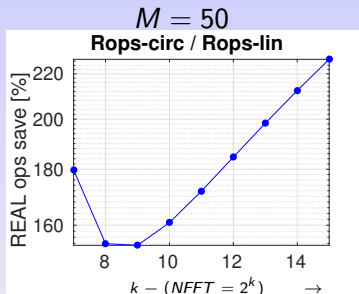
Příklad: $M = 100$, $NFFT = 2^k$, $N = NFFT - M$



Příklad: $M = 1000$, $NFFT = 2^k$, $N = NFFT - M$



Výpočetní nároky pro cyklickou konvoluci reálných signálů



⇒ Cyklická konvoluce **není efektivní** pro krátké impulzní odezvy

Výpočetní nároky pro cyklickou konvoluci reálných signálů

Srovnání výpočetních nároků pro různé hodnoty M a $NFFT = 32768$ (2^{15}), tj. filtrace signálu délky cca 32000 vzorků (4 s, $f_s = 8$ kHz) FIR filtrem různého řádu

M - řád FIR	poměr cykl_ops/lin_ops
10	1050.3 % ☹
20	550.3 %
50	226.8 %
100	114.7 %
200	57.8 %
500	23.4 %
1000	11.9 %
2000	6.1 %
5000	2.7 % ☺

Delší impulzní odezvy → větší efektivita cyklické konvoluce
(vysoké řády, např. empiricky naměřený dozvuk ve velkém sále)

Část II

**Filtrace dlouhých signálů ve frekvenční oblasti
- OLA, OLS**

Cyklická konvoluce dlouhého signálu a známé odezvy $h[n]$

Cyklická konvoluce se známou odezvou $h[n]$

$$X[k] = \mathcal{FFT}_{NFFT}\{x[n]\} \quad H[k] = \mathcal{FFT}_{NFFT}\{h[n]\}$$

$$Y[k] = H[k] \cdot X[k] \quad y[n] = \mathcal{IFFT}_{NFFT}\{Y[k]\}$$

- impulzní odezva $h[n]$ je konečná (FIR filtr) - délka $M + 1$
- signál $x[n]$ je také konečný - délka N
- $NFFT \geq N + M$
- nuly jsou přidány k $x[n]$ a $h[n]$ do délky $NFFT$
- úspora operací pro dlouhé impulzové odezvy

PROBLÉMY :

- pro velmi dlouhé signály - absolutní nárůst operací
- nekonečné (online) signály nelze zpracovat $\Downarrow$

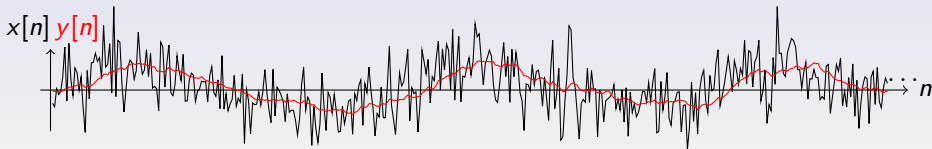
Segmentace na kratší úseky je nutná pro online (velmi dlouhé) signály

$\Rightarrow$ **krátkodobá cyklická konvoluce**

Cyklická konvoluce dlouhých signálů

Ilustrativní příklad :

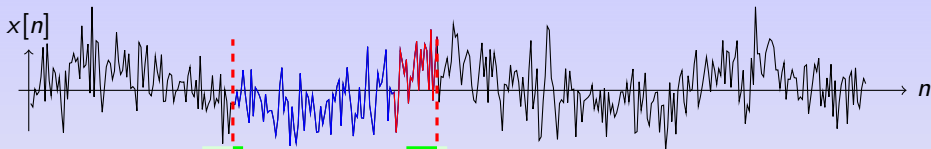
- velmi dlouhý signál délky L (potenciálně nekonečný/online)
- MA FIR filtr řádu M (obdélníkový tvar $h[n]$)
- základní implementace - lineární konvoluce
- výsledek filtrace: $y[n]$ - odhad okamžité střední hodnoty



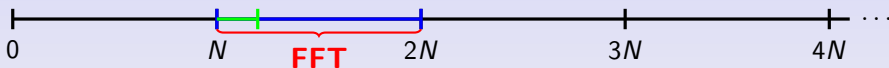
Jak realizovat pomocí **cyklické konvoluce** pro $NFFT < L$?

Výsledek musí být stejný jako pro lineární konvoluci !

Nesprávná implementace krátkodobé cyklické konvoluce



Rozdělení do krátkodobých segmentů - **bez překryvu**:

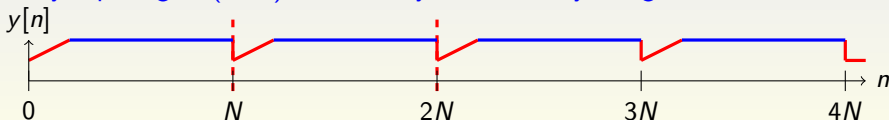


i -tý krátkodobý segment $x_i[n]$ impulzní odezva délky $M < N$

Zpracování: $Y_i[k] = X_i[k] \cdot H[k]$, $N_{FFT} = N$ (bez doplnění nulami)

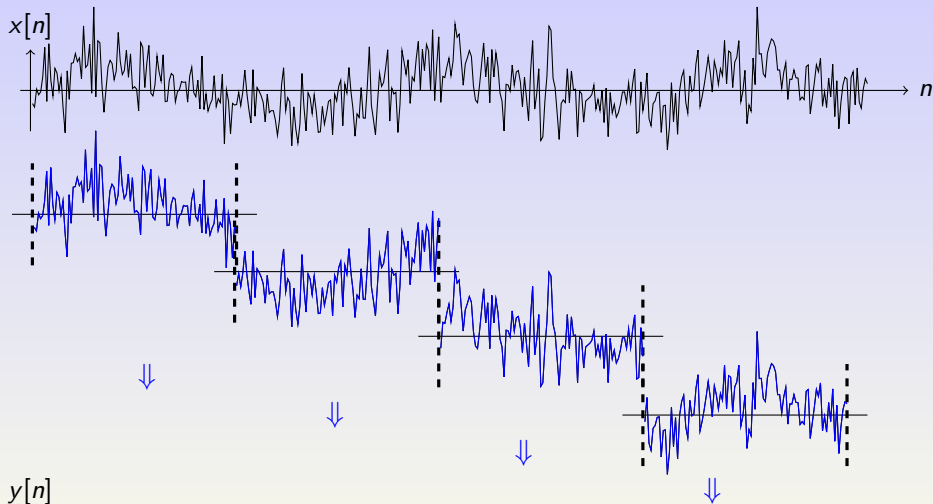
chybná první část hlavní část (chybné vzorky z konce segmentu)

výstupní signál (váha) ze zřetězených krátkodobých segmentů:



Výstupní signál obsahuje **úseky s chybným výstupem**!

PŘÍKLAD - nesprávná krátkodobá cyklická konvoluce

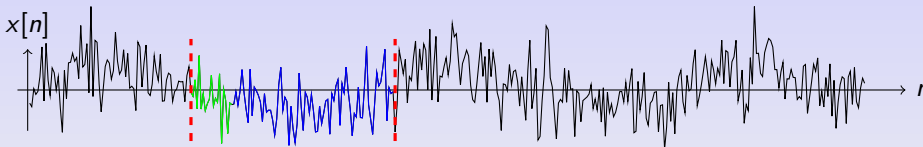


Výstupní signál obsahuje typicky **nespojnosti** na hranicích segmentů!

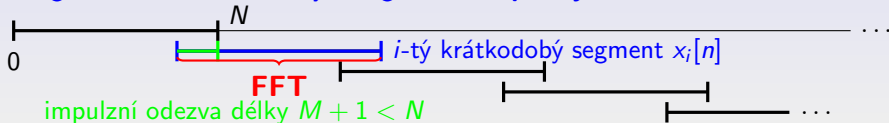
Krátkodobá cyklická konvoluce metodou úschovy přesahů

Metoda úschovy přesahů **OLS** - OverLap-and-Save :

- segmentace s překryvem délky M
- výstup je uložen bez chybné úvodní části



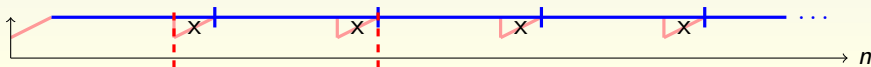
Segmentace do krátkodobých segmentů - s překryvem M :



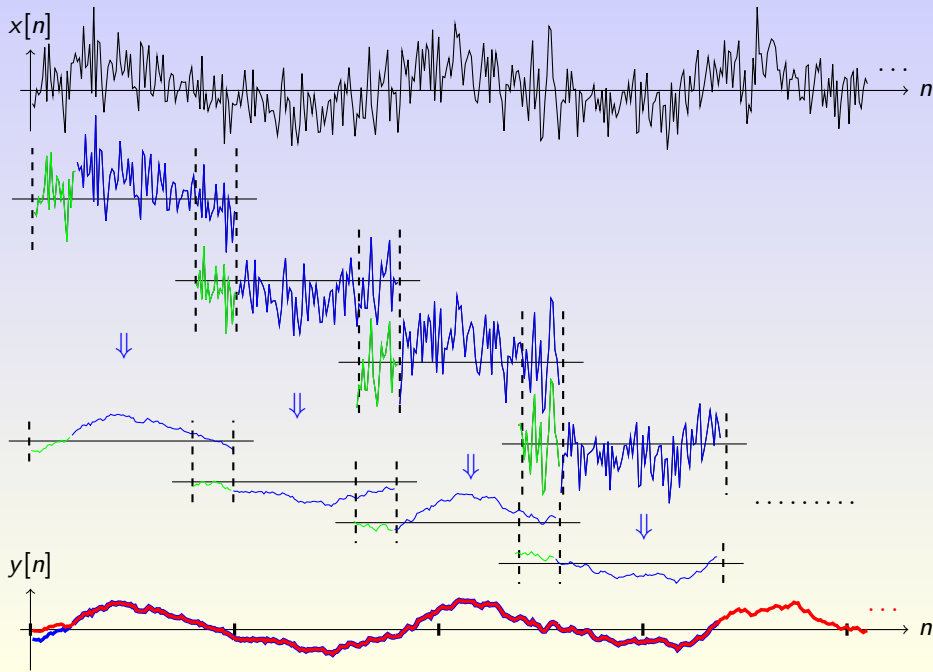
Zpracování: $Y_i[k] = X_i[k] \cdot H[k]$, $NFFT = N$

chybná první část **X** hlavní část chybná úvodní část je **zahozena**

Zřetěžený výstupní signál $y[n]$ (váhy)



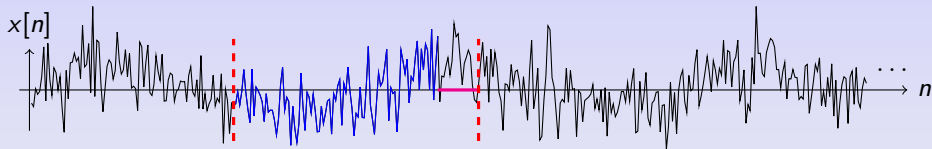
PŘÍKLAD - Krátkodobá cyklická konvoluce metodou OLS



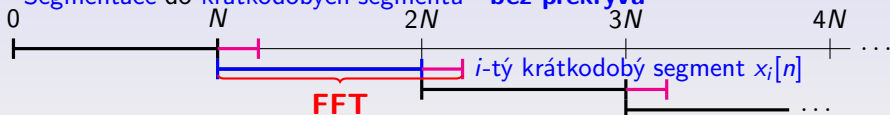
Krátkodobá cyklická konvoluce metodou sčítání přesahů

Metoda sčítání přesahů - **OLA** - OverLap-and-Add :

- segmentace bez překryvu ale s doplněním nulami
- výstupní segment je delší, přesahy jsou sečteny



Segmentace do krátkodobých segmentů - **bez překryvu**

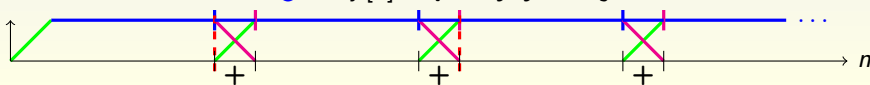


impulzní odezva délky $M + 1 < N$ - doplnění nulami

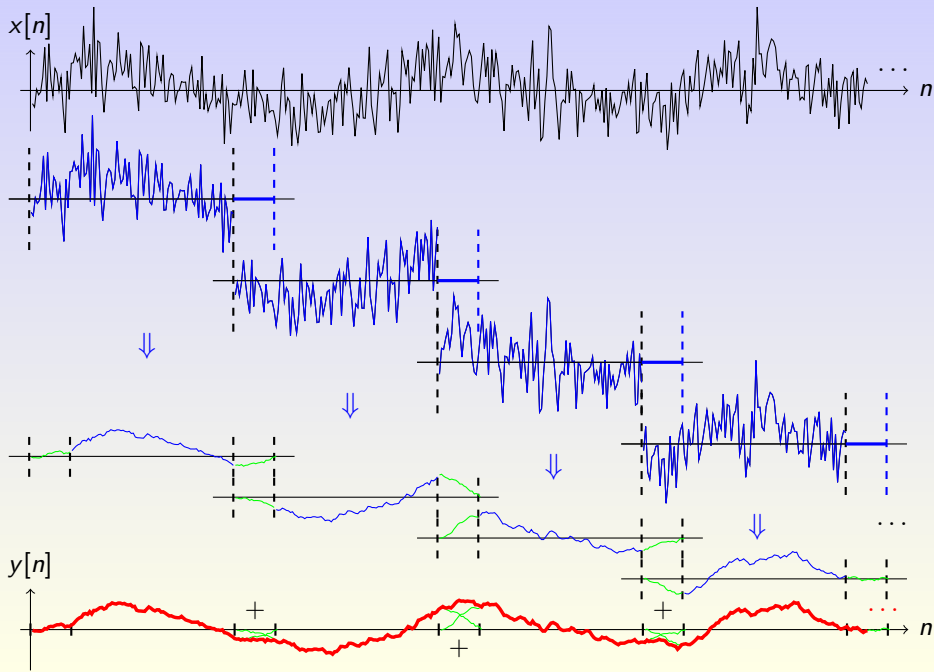
Zpracování: $Y_i[k] = X_i[k] \cdot H[k]$, $NFFT = N + M$

úvodní náběh hlavní část odeznívání

Při řetězení dlouhého signálu $y[n]$ se **překryvy sčítají**



PŘÍKLAD - krátkodobá cyklická konvoluce metodou OLA



Děkuji vám za pozornost